Possibili esercizi

1. Creare un array contenente i primi 20 numeri interi
2. Creare un array contenente i 500 numeri equispaziati compresi tra 0 e 5
3. Creare un array di $N = 500$ numeri random interi compresi tra 1 e 10
4. Trovare con quale frequenza si ripete ciascun numero osservato
5. Fare un istogramma (sia normalizzato che no) dei numeri trovati al punto precedente.
6. Creare un array di $N = 200$ numeri random compresi tra 0 e 1
7. Creare l'array che contiene gli indici di tutti i numeri > 0.3
8. Creare l'array che contiene tutti i numeri più < 0.3
9. Trovare l'indice del primo numero < 0.37
10. Sostituire a tutti i numeri < 0.4 il valore 1 e a quelli ≥ 0.4 il valore 0
11. Creare una matrice 10×5 di numeri random interi
12. Calcolare la somma dei valori di ogni riga
13. Calcolare la somma cumulativa di ogni riga
14. Plottare la funzione $\sin(x)$ tra 0 e 2π (hint: prima devi crearti un vettore x di punti tra 0 e 2π!)
15. Plottare la densità di probabilità (pmf) della distribuzione binomiale di parametri $p = 0.42$ e $n = 10$ (hint: come prima debvi prima creare un vettore k di punti su cui valutare la probabilità!)
16. Prova a simulare 200 volte il lancio contemporaneo di 5 monete non equilibrata con probabilità di uscita testa $p = 0.6$. Confronta con il risultato teorico (non barare: non copiare dallo scorso esercizio!)

    Puoi risolvere il problema come vuoi, con tutti i cicli che credi. Ti suggerisco anche di guardare questa risoluzione!

    - Creo una matrice di 200×5 numeri random tra 0 e 1 (ogni riga è una singola ripetizione del mio esperimento)
    - Sostituisco a quelli < 0.6 il valore 1 e agli altri il valore 0
    - Sommo i valori di ogni riga per contare quante teste ho trovato in ogni ripetizione

- Conto quante volte è uscito ogni risultato
- Faccio un istogramma dei dati ottenuti